Cahier des charges — ChapExpress

Sep 24, 2026 · rédigé avec @Geek

1. Contexte et présentation du projet

ChapExpress est une entreprise de livraison basée à Natitingou (Bénin). Son fonctionnement était jusqu'ici entièrement manuel (téléphone, WhatsApp) : prise de commande orale, dispatching verbal, aucune traçabilité des commandes, clients, colis ou flux financiers (avances, encaissements, contre-remboursements).

Objet du projet : numériser ce fonctionnement en une plateforme unique, avec un point d'entrée commun pour le client, couvrant quatre services :

- **Repas** — commande auprès de restaurants partenaires, livraison à domicile ou au bureau.
- **Colis** — enlèvement et livraison d'un point A à un point B, avec option de contre-remboursement.
- **Courses express** — commissions diverses à la demande, multi-arrêts.
- **Emplettes** — achats pour le compte du client (liste libre ou catalogue partenaire).

Cinq modules applicatifs portent ces services :

Module	Porté par	Rôle
Client	Client final	Commande sur les 4 services, paiement, suivi, notation
Restaurant	Restaurant partenaire	Réception et gestion des commandes repas, menu, ventes
Commerce partenaire	Supermarché, boutique, pharmacie	Catalogue, commandes emplettes le concernant, ventes
Livreur	Livreur	Réception des courses tous services, exécution, encaissement, portefeuille

Module	Porté par	Rôle
Back-office	Administrateur/Dispatcher (une seule personne)	Supervision, dispatching, partenaires, tarifs, caisse, statistiques

Le projet est un monorepo pnpm (`apps/client`, `apps/partenaires`, `apps/livreur`, `apps/admin`, `apps/api`) en implémentation active. Phasage retenu pour l'ordre de développement (décidé le 2026-08-23) : **Repas → Colis → Emplettes → Courses express** — un ordre qui a organisé le travail, pas limité ce qui est livré : à ce jour, les 4 services ont un backend NestJS/Prisma et des écrans client/livreur fonctionnels. Seul le module Commerce partenaire reste entièrement à faire ; Emplettes est actuellement masqué en V1 (code livré et testé, sans point d'entrée ouvert aux clients).

> **Périmètre V1 actif (décidé le 23/09/2026)** : Repas, Colis, Courses express, paiement Mobile Money uniquement. Les espèces à la livraison sont retirées de tous les parcours, et avec elles le contre-remboursement Colis.
>
> ⚠️ L'agrégateur Mobile Money (FedaPay) n'étant pas intégré à ce jour, **aucune commande n'est réellement encaissable en l'état** : un paiement Mobile Money reste bloqué au statut « en attente ». La plateforme ne doit pas être ouverte à de vrais clients avant cette intégration.

Ce cahier des charges reflète l'état réel du code au 24/09/2026, établi à partir de l'audit fonctionnel du dépôt (tenu à jour à chaque revue) et des fiches de service et de règles de gestion du projet.

2. Objectifs et périmètre

Les 4 services

- **Repas** — catalogue de restaurants → menu → panier → suivi de la préparation et de la livraison.
- **Colis** — enlèvement et livraison de colis, plis et documents, pour particuliers, entreprises et e-commerçants ; option de contre-remboursement (le livreur encaisse le destinataire, ChapExpress reverse l'expéditeur).

- **Courses express** — commissions diverses à la demande (dépôt/retrait de documents, achat simple, retrait d'un produit déjà payé, démarche de proximité), multi-arrêts, description libre, tarif estimé puis validé.
- **Emplettes** — achats pour le compte du client : mode (a) liste de courses libre (texte/photo, typiquement marché) ou mode (b) catalogue partenaire (supermarché, pharmacie). Financement par avance ChapExpress (plafond livreur) ou paiement anticipé du budget, régularisé au réel après achat.

Hors périmètre (explicite)

- Transport de personnes (moto-taxi, VTC).
- Livraison inter-villes longue distance et messagerie nationale.
- Colis réglementés ou dangereux (produits inflammables, armes, espèces animales, médicaments sur ordonnance sans validation).
- Programme de fidélité avancé (points, parrainage).
- Applications natives (Android/iOS via stores) — remplacées par une PWA installable ; le besoin d'un packaging store reste à arbitrer.

Hors périmètre implicite (déduit)

- Aucune gestion de stock côté ChapExpress : les commerces partenaires gèrent leur propre disponibilité produit.
- Aucun paiement par carte bancaire : seuls Mobile Money et espèces sont prévus (espèces retirées en V1, voir RG-01).
- Aucune marketplace ouverte à des livreurs indépendants non enregistrés : le livreur est une ressource gérée par l'administrateur (zones, plafonds, pièces).

Phasage du développement

Ordre retenu (décidé le 2026-08-23) : **Repas → Colis → Emplettes → Courses express**, pour construire d'abord le socle réutilisable (catalogue, panier, machine à états, dispatching) sur le service au volume le plus établi, puis ajouter progressivement la complexité (preuve de livraison et contre-remboursement pour Colis, offline/portefeuille/régularisation pour Emplettes), en reportant en dernier le service techniquement le plus simple (Courses express). Réserve explicite : l'ordre doit être réévalué si les Emplettes ou les Colis s'avèrent dominants en volume réel, mais Emplettes ne devrait jamais passer en premier (risque technique trop élevé pour un socle non éprouvé).

3. Acteurs et rôles

- **Client** — consulte restaurants/commerces/services, commande sur les 4 services, paie (Mobile Money ou espèces à la livraison), suit sa demande en temps réel, note le partenaire et le livreur. Compte par téléphone + mot de passe ou OTP ; mode invité prévu au cahier des charges.
- **Expéditeur de colis** — usage du service Colis par un compte Client (pas de compte technique distinct) ; crée une demande d'enlèvement, renseigne le destinataire, choisit les options (contre-remboursement, fragile). Le **destinataire** n'a pas de compte : notifié par OTP/appel sans accès à la plateforme.
- **Restaurant partenaire** — reçoit et accepte/refuse les commandes repas, gère son menu, ses horaires et son statut d'ouverture, consulte ses ventes et relevés de reversement.
- **Commerce partenaire** (supermarché, boutique, pharmacie) — publie son catalogue, reçoit les commandes emplettes le concernant, signale ses indisponibilités et substitutions, consulte ventes et reversements.
- **Livreur** — reçoit les courses attribuées tous services, accepte, met à jour les statuts, réalise les achats emplettes, encaisse et restitue les fonds, gère son portefeuille (plafond d'avance, solde à reverser), bascule disponible/indisponible, consulte son récapitulatif journalier.
- **Administrateur/Dispatcher** — rôle unique porté par une seule personne : supervise les commandes tous services, attribue/réattribue les courses, saisit les demandes hors plateforme, valide les demandes sensibles, gère incidents, partenaires, livreurs, zones, tarifs, promotions, caisse.
- **Direction** — consulte tableaux de bord et reporting d'activité ; aucune action opérationnelle.

Modèle de permissions

Le back-office est conçu avec des permissions granulaires par rôle (table `RolePermission`) plutôt qu'un rôle monolithique câblé en dur, pour permettre d'introduire un second rôle (ex. dispatching séparé d'administration) sans refonte. Un seul rôle est exposé au lancement : `admin_dispatcher`. Cette conception, documentée dès l'origine, n'était **pas appliquée dans le code jusqu'au 30/08/2026** (`RolesGuard` ne lisait que le nom du rôle du JWT) ; elle l'est désormais via `@RequirePermissions(...)` sur chaque contrôleur admin — sans effet observable tant qu'un seul rôle existe et porte tous les codes, mais bloquant réellement un futur rôle plus restreint.

Détail complet de la matrice de permissions (acteur × action) : voir docs/acteurs.md.

4. Architecture technique et stack

Couche	Technologie	État
Front-end	React + TypeScript, Vite, PWA installable	Fait sur les 4 apps front
État serveur	TanStack Query	Fait
État UI	Zustand	Fait
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Fait
Offline (Livreur)	IndexedDB + file de mutations, sync différée	**À faire** — non implémenté dans `apps/livreur`
Back-end	NestJS, API REST	Fait, sur les 4 services
Base de données	PostgreSQL (Prisma)	Fait
Temps réel	WebSockets (Socket.IO)	Fait — ajouté le 27/08 pour le suivi client (4 services) et l'alerte restaurant ; polling conservé en filet de secours ; livreur et back-office non couverts
Notifications push	Web Push (VAPID)	**À faire**
Notifications secours	WhatsApp Business API / SMS	**À faire**
Paiement	Agrégateur Mobile Money — FedaPay (choisi)	**Non intégré** — le mode de paiement est seulement enregistré, aucun appel réel à un agrégateur ; aucune commande n'est donc encaissable
Cartographie	Google Maps Platform	**Partiel** — deep-links Google Maps pour les itinéraires livreur (F-LIV-08), sans clé API Maps Platform ; pas de géocodage serveur ni de carte affichée in-app

Couche	Technologie	État
Stockage fichiers	Objet compatible S3	**À faire** — aucune photo (plats, produits, tickets, preuves) n'est effectivement stockée

Arborescence du monorepo

Monorepo pnpm multi-apps : `apps/client`, `apps/partenaires` (restaurants uniquement à ce jour), `apps/livreur`, `apps/admin`, `apps/api`, `packages/config`. Découpage par rôle authentifié : chaque app expose ses propres routes, aucune route ne mélange deux rôles ; `packages/shared` porte les énumérations transverses (`type_service`, statuts par service).

Intégrations externes — état

- **Mobile Money (FedaPay)** — décidé, non intégré. Aucun module paiement ni webhook dans `apps/api`.
- **Google Maps Platform** — partiellement utilisé (deep-links de navigation livreur uniquement, sans clé facturée) ; géocodage, carte à la création d'adresse et suivi position livreur en direct restent à faire.
- **WhatsApp Business API / SMS** — à faire ; alertes actuellement in-app uniquement (WebSocket + polling).
- **Web Push (VAPID)** — à faire.
- **Stockage objet S3-compatible** — à faire ; toute fonctionnalité qui suppose une photo (colis, ticket de caisse, plat, ordonnance) en est bloquée.

5. Règles de gestion structurantes

ID	Règle	État
RG-01	Paiement Mobile Money ou espèces à la livraison, sur les 4 services	**Écart V1 assumé** (23/09/2026) : Mobile Money uniquement, espèces retirées. ⚠️ FedaPay non intégré → aucun paiement ne passe en "réussi"

ID	Règle	État
RG-02	Plafond d'avance et de caisse par livreur, portefeuille traçant avances/encaissements/solde	Plafonds vérifiés à l'attribution (auto + manuelle) sur les 4 services ; encaissements tracés ; **avances non tracées par mouvement dédié** (recalculées à la volée)
RG-03	Clôture de caisse journalière, rapprochement supervisé par le dispatcher	Clôture livrée (volet espèces uniquement, 1/jour calendaire UTC) ; rapprochement admin trace qui a pris acte, mais **aucune procédure d'écart (relance/retenue/blocage) — à arbitrer**
RG-04	Contre-remboursement Colis : livreur encaisse, ChapExpress reverse l'expéditeur	Implémenté et testé mais **suspendu en V1** (retrait des espèces) ; pas de reversement consolidé à l'expéditeur
RG-05	Emplettes liste libre : budget maximum obligatoire, dépassement soumis à validation client	Blocage + validation/refus faits ; **délai d'attente maximum et escalade non implémentés** (Q-26 non arbitré)
RG-06	Emplettes : préférence de remplacement par article	Fait ; comportement par défaut sans préférence choisi en code ("ne pas acheter"), non arbitré formellement
RG-07	Preuve de livraison : OTP/photo/réceptionnaire (Colis), ticket de caisse (Emplettes)	Code de remise obligatoire (Colis) fait ; **aucune photo** sur aucun service (S3 absent) — remplacé par récapitulatif texte
RG-08	Commissions par partenaire et service	Repas : modèle décidé et codé (15 % facturés au client + grille de frais de livraison par zone) ; autres services : **pas de modèle de commission implémenté**
RG-09	Annulations	Fonction citée, règles fines (délais, pénalités, remboursement) **à arbitrer**
RG-10	Litiges et réclamations	Traités au cas par cas ; délai de 24h cité pour Emplettes seulement, extension aux autres services **à arbitrer**

ID	Règle	État
RG-11	Validation des demandes sensibles (colis valeur élevée, dépassement emplettes, commission inhabituelle)	**Non fait** — aucun back-office de validation (F-ADM-05)
RG-12	Gestion des incidents	**Non fait** — F-ADM-06 non implémenté ; statut `litige` atteignable côté livreur sans traitement dispatcher
RG-13	Saisie manuelle par le dispatcher	Fait pour les 4 services (F-ADM-04, ajouté le 31/08)
RG-14	Attribution automatique par proximité/rotation sous plafond d'avance, réattribution manuelle	Fait par **rotation uniquement** (pas de "plus proche", aucune intégration cartographique) ; réattribution manuelle disponible
RG-15	Facturation des clients entreprises	Non fait — option "à activer", inclusion en v1 **à arbitrer**
RG-16	Droit de refus (livreur, dispatcher) sur demande illicite/hors périmètre	Cité au niveau règles ; traçabilité complète des refus non vérifiée dans le code audité

Détail complet, valeurs chiffrées et points ouverts : docs/regles-gestion.md.

6. Service Repas

Commande de repas auprès des restaurants partenaires, livraison à domicile ou au bureau. Parcours : catalogue de restaurants ouverts → fiche restaurant (menu, photos, prix, délai) → panier → adresse avec point de repère → paiement → confirmation → acceptation/refus motivé du restaurant → préparation → prête → attribution livreur → récupération → livraison → notation.

Flux financier (décidé le 2026-08-25, codé) : `Montant total client = Prix des plats + Frais de livraison (grille par zone : 500 FCFA centre-ville / 1 000 FCFA zone éloignée) + Commission de 15 % (sur plats + livraison)`. Le restaurant est reversé plein tarif sur ses plats ; ChapExpress conserve les frais de livraison et la commission. La rémunération du livreur reste un point ouvert (Q-08) — les frais de livraison ne la financent pas.

État des fonctionnalités côté Client

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Catalogue restaurants (recherche par nom + filtre "ouverts" ; filtres cuisine/prix/note/délai non trouvés)
✅ Fait	Fiche restaurant (menu par catégories, photos, prix, délai)
✅ Fait	Panier repas (plats, options, suppléments, instructions)
✅ Fait	Suivi de statut Repas

État côté Restaurant

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Réception temps réel + alerte sonore (WebSocket, ajouté le 27/08)
✅ Fait	Acceptation/refus motivé (délai imparti non mis en œuvre)
✅ Fait	Indication du temps de préparation, passage "prête"
✅ Fait	Gestion du menu (plats, catégories, photos, prix, options)
✅ Fait	Activation/désactivation d'un plat (rupture)
✅ Fait	Gestion des horaires, statut "temporairement fermé"
❌ À faire	Tableau de bord des ventes (commandes du jour, CA, plats les plus vendus)
❌ À faire	Relevés de reversement détaillés
❌ À faire	Canal de secours WhatsApp/SMS

Points ouverts

Périodicité du reversement au restaurant (à arbitrer, hebdomadaire cité en exemple) ; traitement des plats à délai de préparation long ou sur commande (Q-27, catalogue de lancement) ; délai imparti de réponse du restaurant (à arbitrer) ; aucune preuve de livraison formalisée pour Repas (déduit, à confirmer).

7. Service Colis

Enlèvement et livraison d'un point A à un point B, pour particuliers, entreprises et e-commerçants, avec option de contre-remboursement (le livreur encaisse le destinataire, ChapExpress reverse ensuite l'expéditeur). Parcours : adresses + coordonnées destinataire → description (nature, taille, valeur déclarée, photo, fragile) → estimation tarif → contre-remboursement éventuel → programmation (immédiat/planifié) → rappel objets interdits → confirmation → enlèvement (contrôle visuel + photo) → livraison (OTP/photo/nom réceptionnaire) → encaissement contre-remboursement si applicable.

Backend et écrans livrés le 27/08/2026. Statut `litige` atteignable, déclaré par le livreur, sans validation dispatcher (aucun back-office de traitement à ce jour).

⚠️ **Statut V1 (23/09/2026)** : le contre-remboursement (F-CLI-18) est implémenté et testé mais **masqué**, car il suppose un encaissement espèces auprès du destinataire — les espèces étant retirées en V1 (RG-01), l'API refuse toute nouvelle commande avec contre-remboursement.

État des fonctionnalités côté Client

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Création de la demande (adresses, coordonnées destinataire)
✅ Fait (partiel)	Description du colis — taille/valeur/fragile faits ; pas de champ "nature", pas de photo (S3 absent)
✅ Fait	Estimation immédiate du tarif
✅ Fait, masqué V1	Option contre-remboursement
✅ Fait	Programmation de l'enlèvement (immédiat/planifié)

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Rappel objets interdits + acceptation des conditions
✅ Fait	Suivi de statut Colis
❌ À faire	Consultation de la preuve de livraison côté client (le statut "Livré" seul est visible ; ni photo ni nom du réceptionnaire réaffichés)

État côté Livreur

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Contrôle à l'enlèvement — confirmation faite, pas de contrôle visuel formalisé ni photo (S3 absent)
✅ Fait	Code de confirmation obligatoire à la livraison + encaissement du contre-remboursement (correctif sécurité RG-07 du 27/08) ; pas de photo

Points ouverts / hors périmètre de cette passe

Mode invité (dépend de F-CLI-02, non fait) ; validation des colis de valeur élevée (RG-11, seuil non arbitré, pas de back-office) ; portefeuille livreur consolidé et reversement à l'expéditeur (RG-04) ; toute capture/upload de photo (S3 absent) ; plafond de responsabilité en cas de perte/dommage (Q-05, à arbitrer) ; périodicité et commission éventuelle sur le contre-remboursement (Q-04, à arbitrer).

8. Service Courses express

Commissions diverses à la demande (dépôt/retrait de documents, achat simple dans une boutique précise, retrait d'un produit déjà payé, démarche de proximité), multi-arrêts, description libre par le client, tarif estimé sur distance + nombre d'arrêts et validé avant confirmation.

Backend et écrans livrés le 27/08/2026 — 4e et dernier service du phasage retenu ; les 4 services ont désormais un backend et des écrans client/livreur. Tarification provisoire (tarif de base par zone + majoration fixe par arrêt, constante en code, non validée par la

direction). Statut `litige` atteignable uniquement depuis `en_cours`, déclaré par le livreur sans validation dispatcher.

État des fonctionnalités côté Client

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Description libre + photos/pièces jointes — texte fait, pas de photo (S3 absent)
✅ Fait	Définition d'étapes multi-arrêts
✅ Fait	Estimation du tarif + validation avant confirmation
❌ À faire (partiel)	Échange direct client ↔ livreur — un lien `tel:` existe côté livreur, pas de messagerie intégrée
✅ Fait	Suivi de statut Courses express

Points ouverts / hors périmètre de cette passe

Validation dispatcher des commissions inhabituelles (RG-11, pas de back-office) ; avance de fonds pour un achat simple (à arbitrer) ; renégociation de prix/délai en cours d'exécution si une étape imprévue apparaît (à arbitrer) ; messagerie intégrée (un lien `tel:` en tient lieu côté livreur).

9. Service Emplettes

Achats pour le compte du client, deux modes distincts : (a) **liste libre** (texte/photo, typiquement marché), montant réel connu seulement après achat, budget maximum obligatoire ; (b) **catalogue partenaire** (supermarché, pharmacie), montant connu à l'avance, pas de budget maximum.

⚠️ **Masqué en V1** : le code du mode liste libre est livré et testé (27/08/2026), mais tous les points d'entrée client/livreur/admin sont retirés — un statut "fait" ci-dessous signifie "développé et testé", pas "ouvert aux clients". Deux interrupteurs (`EMPLETTES_ACTIF`, `SERVICES_ACTIFS`) permettent de rouvrir le service en V2.

État des fonctionnalités côté Client — mode (a) liste libre

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Liste de courses libre (texte ; pas de photo, S3 absent)
✅ Fait (partiel)	Budget maximum + validation en cas de dépassement — blocage/validation faits ; pas de délai d'attente maximum ni d'escalade automatique (Q-26 non arbitré)
✅ Fait	Préférences de remplacement par article
✅ Fait (partiel)	Suivi article par article — pointage acheté/indisponible/remplacé avec prix réel fait, pas de photo par article
✅ Fait (partiel)	Consultation du récapitulatif — texte affiché, pas de photo de ticket
✅ Fait	Décompte final transparent
✅ Fait	Choix du financement (Mobile Money anticipé / espèces à la livraison)
✅ Fait	Suivi de statut Emplettes

Mode (b) catalogue partenaire

❌ **Non fait** — passe séparée, suppose le module Commerce partenaire, entièrement absent. Concerne aussi la jonction d'une photo d'ordonnance en pharmacie (non applicable au mode liste libre).

État côté Livreur

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Pointage article par article, prix réels — pas de photo du ticket de caisse (récapitulatif texte à la place)
❌ À faire (partiel)	Appel client intégré — lien `tel:` seulement

Décisions prises faute d'arbitrage explicite

Comportement par défaut sans préférence de remplacement (Q-11) : `ne_pas_acheter`, l'option la plus prudente financièrement. Délai d'attente et escalade après dépassement de budget (Q-26) : non implémentés, la commande reste bloquée en attente sans limite de temps. Aucune régularisation de paiement réelle (complément/trop-perçu) n'est implémentée — chantier lié à l'intégration d'un agrégateur de paiement.

Points ouverts / hors périmètre

Mode catalogue partenaire et module Commerce partenaire qu'il suppose ; appel client intégré (messagerie) ; portefeuille livreur consolidé ; comportement par défaut sans préférence de remplacement définie pour un article précis (à arbitrer).

10. Spécifications par module applicatif

Les sections 6 à 9 couvrent les fonctionnalités propres à chaque service. Cette section couvre le socle transversal des modules Client, Commerce partenaire, Livreur et Back-office — commun aux 4 services.

Module Client — socle commun

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Création de compte / connexion — téléphone + mot de passe fait ; modèle `OtpCode` en base mais aucune route d'envoi/vérification OTP
❌ À faire	Commande en mode invité — `POST /commandes/repas` exige un client authentifié

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Carnet d'adresses avec point de repère et localisation carte
✅ Fait (partiel)	Choix du paiement — mode stocké, aucune intégration réelle d'agrégateur ; **V1 : Mobile Money imposé**, espèces retirées
✅ Fait	Suivi en temps réel de chaque demande (WebSocket sur les 4 services + polling en filet de secours)
❌ À faire	Historique unifié de toutes les commandes tous services — ne liste que Repas
❌ À faire	Recommander en un clic
❌ À faire	Notation du partenaire et du livreur après prestation
❌ À faire	Notifications SMS/WhatsApp/e-mail aux étapes clés
✅ Fait (partiel)	Accueil présentant les 4 services — hub actif ; raccourcis Historique/Carnet/Promotions/Aide présents mais tous sauf Historique désactivés

Module Commerce partenaire — entièrement à faire

Aucune des 8 fonctionnalités (catalogue produits, import Excel/CSV, réception des commandes Emplettes, click & collect, signalement d'indisponibilités, horaires, tableau de bord, canal de secours) n'est implémentée. `Partenaire.type = commerce` existe dans le schéma de données mais aucun catalogue produit, route ou écran ne l'exploite — `apps/partenaires` ne sert aujourd'hui que les restaurants.

Module Livreur — transversal aux 4 services

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Réception des courses attribuées, 4 services (type, points, repères, montants à avancer/encaisser)

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait	Acceptation de la course — atomique sur les 4 services, gère le cas "déjà pris", revalide la zone
✅ Fait	Mise à jour des statuts propres à chaque service
✅ Fait (partiel)	Emplettes : pointage article par article, prix réels — pas de photo du ticket
❌ À faire (partiel)	Emplettes : appel client intégré — lien `tel:` seulement
❌ À faire (partiel)	Colis : contrôle visuel + photo à l'enlèvement — confirmation faite, pas de photo
✅ Fait	Colis : code de confirmation obligatoire + encaissement contre-remboursement
✅ Fait	Itinéraires multi-arrêts — deep-link Google Maps (position GPS actuelle), sans clé API facturée, pas de carte in-app
✅ Fait (partiel)	Portefeuille livreur — plafonds vérifiés à l'attribution, encaissements tracés, solde exposé (écran "Mon portefeuille"), clôture de caisse journalière ; pas de mouvement "avance" dédié, pas de reversement à l'expéditeur
✅ Fait	Statut disponible/indisponible (sans motif)
✅ Fait (partiel)	Récapitulatif journalier — courses/encaissements/avances du jour ; pas de "gains" (modèle de rémunération du livreur non arbitré, Q-08)

Mode dégradé hors ligne (IndexedDB + file de mutations, exigé pour ce module) : **non trouvé dans `apps/livreur`** — à faire.

Module Back-office — Admin/Dispatcher

App bootstrappée le 28/08/2026 (compte de démo `admin_dispatcher`).

Supervision et dispatching

Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Vue d'ensemble des demandes — filtre par service + pagination ; pas de code couleur par statut ni d'alerte de retard
✅ Fait	Attribution automatique — par rotation uniquement, filtrée par les plafonds RG-02 ; pas de "plus proche" (aucune intégration cartographique)
✅ Fait	Réattribution manuelle — contourne volontairement zone et plafonds
✅ Fait	Saisie manuelle d'une demande hors plateforme, 4 services (ajouté le 31/08 ; paiement fixé à "espèces")
❌ À faire	Validation des demandes sensibles
❌ À faire	Gestion des incidents (annulation, remboursement, litige, client injoignable, colis refusé/endommagé, article contesté)
❌ À faire	Journal complet des actions (traçabilité)

Administration et pilotage

Statut	Fonctionnalité
❌ À faire (partiel)	Gestion des partenaires — `tauxCommission` existe en base, aucune interface
❌ À faire (partiel)	Gestion des livreurs — enregistrement/zone/plafonds faits, pas de gestion des pièces d'identité ni de statistiques de performance
✅ Fait	Gestion des zones et grilles tarifaires (3 tarifs — Repas, Colis, Courses express)
❌ À faire	Gestion des promotions

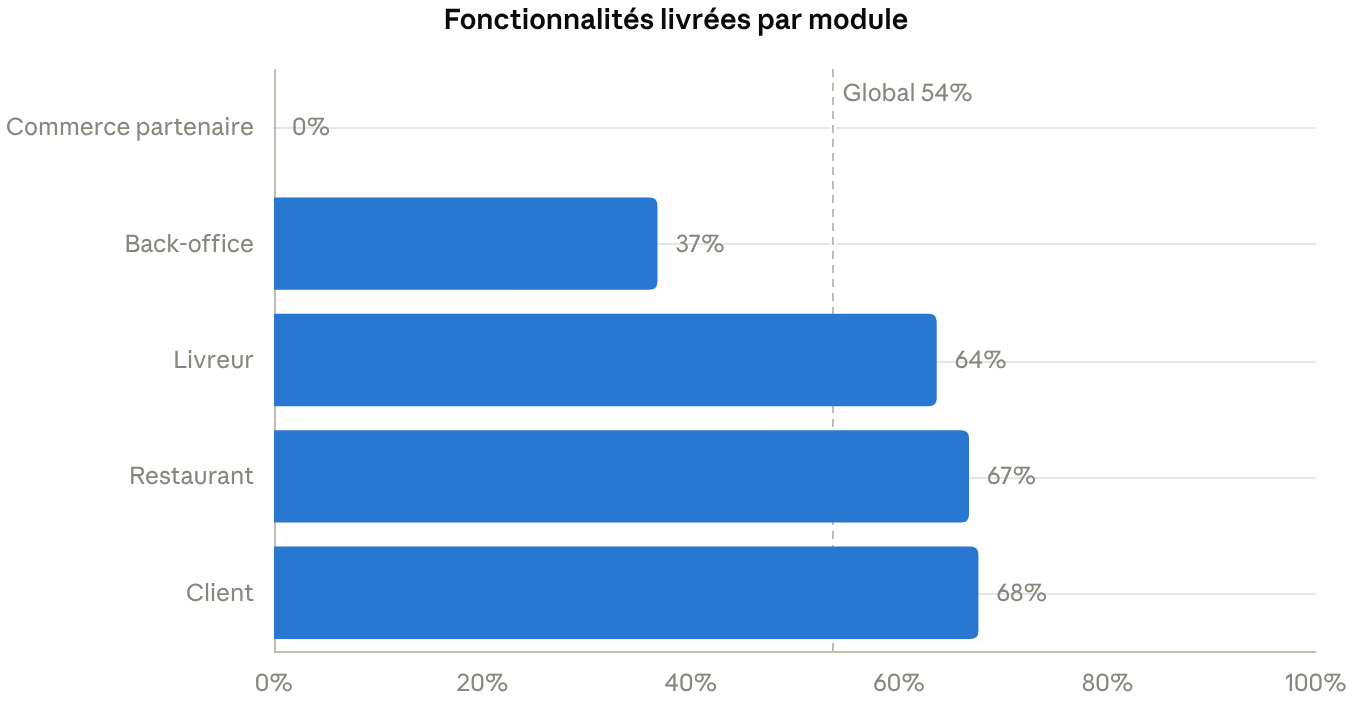
Statut	Fonctionnalité
✅ Fait (partiel)	Rapprochement de caisse — page "Caisse", bouton "Marquer rapprochée" tracé ; couvre l'encaissement espèces uniquement, aucune procédure de relance/retenue/blocage (à arbitrer)
✅ Fait	Clôture de caisse journalière par livreur
❌ À faire	Tableaux de bord (demandes, CA, panier moyen, taux d'annulation, délais, classement)
❌ À faire	Export des données (Excel/CSV)

Paiements (configuration transversale)

Statut	Fonctionnalité
❌ À faire	Intégration de l'agrégateur Mobile Money — FedaPay retenu, aucune intégration réelle, aucun module paiement/webhook
❌ À faire	Calcul automatique des commissions par partenaire et par service
❌ À faire	Génération des relevés de reversement (périodicité à arbitrer)
❌ À faire	Facturation des clients entreprises (option à activer, à arbitrer)

11. État d'avancement global

84 fonctionnalités sont listées dans la checklist du projet (docs/modules.md), tous modules confondus. **45 sont marquées faites (54 %)**, dont une bonne part explicitement partielles (photo/S3 absente, délai non implémenté, etc. — voir le détail par module ci-dessus) ; 39 restent à faire.



45/84 fonctionnalités listées dans docs/modules.md marquées faites (dont partiels), au 23/09/2026

docs/modules.md, 84 fonctionnalités listées, 23/09/2026

Ce que ce chiffre global ne dit pas

- **Le module Commerce partenaire est à 0 %** : c'est un module entier absent, pas une fonctionnalité isolée — il bloque le mode catalogue d'Emplettes.
- **Le Back-office est le plus en retard (37 %)** : incidents, validation des demandes sensibles, tableaux de bord, export et paiements restent à faire.
- **Beaucoup de "faits" sont partiels** : la plupart des fonctionnalités impliquant une photo sont bloquées par l'absence de stockage S3 ; les fonctionnalités de suivi/statut sont solides, les fonctionnalités de pilotage (reversement, commissions, statistiques) le sont beaucoup moins.
- **Ce que le code livré ne dit pas de ce qui est réellement ouvert** : au 23/09/2026, le périmètre V1 actif se limite à Repas, Colis et Courses express, en paiement Mobile Money uniquement, et **aucune commande n'est aujourd'hui encaissable** faute d'intégration FedaPay — Emplettes est masqué (code fait mais aucun point d'entrée), et les espèces/le contre-remboursement Colis sont retirés des parcours.

Dernier audit fonctionnel complet : docs/audit-chapexpress-2026-08-30.html.

12. Contraintes non fonctionnelles et contraintes locales

Contraintes locales (Natitingou, Bénin)

- **Adressage approximatif** : point de repère textuel **obligatoire**, carte en complément — jamais l'inverse.
- **Connexion 3G instable** : budget JS serré, images compressées avant upload.
- **Cash et Mobile Money dominants** : pas de carte bancaire dans le périmètre.
- **Restaurants et commerces peu équipés** : notification WhatsApp/SMS en fallback sur toutes les alertes, pas une option annexe — **à faire** (aucune intégration WhatsApp/SMS à ce jour).

Exigences mesurables (cibles proposées, à valider — voir docs/exigences-non-fonctionnelles.md)

Catégorie	Cible	Statut
Performance — LCP page d'accueil	⩽ 3 s en profil 3G lent	Non mesuré/vérifié à ce jour
Performance — bundle JS critique	⩽ 150 Ko gzip *(proposé)*	Non mesuré
Performance — image compressée	⩽ 300 Ko *(proposé)*	Sans objet tant que le stockage S3 n'est pas intégré
Disponibilité	⩾ 99 % sur la plage d'activité	Pas de monitoring de production en place
Sécurité — HTTPS/TLS	100 % du trafic	À vérifier en déploiement
Sécurité — sauvegardes	Sauvegarde complète quotidienne	Non vérifié
Ergonomie — étapes de commande	⩽ 4 étapes par service	Non audité formellement
Traçabilité	100 % des mouvements financiers journalisés	Partiel — encaissements tracés (`MouvementPortefeuille`), avances non tracées par mouvement dédié

Plusieurs cibles chiffrées (bundle JS, poids d'image, temps de réponse API, volume de commandes supportées) sont marquées **[DÉDUIT, proposé]** dans le cahier des charges technique : elles ne viennent pas d'un chiffrage client et doivent être validées avant d'être figées en critères de recette.

13. Points en attente d'arbitrage

Déjà tranché par la Direction (2026-08-23 à 2026-09-23)

Sujet	Décision
Backend	NestJS
Organisation du dépôt	Monorepo multi-apps
Phasage des services	Repas → Colis → Emplettes → Courses express, sous réserve du volume réel
Agrégateur de paiement	FedaPay
Permissions back-office	Granulaires dès la conception, un seul rôle exposé au lancement
Emplettes — budget dépassé	Blocage par défaut avec délai d'attente maximum (durée non fixée, voir Q-26)
Commission Repas	15 % facturés au client sur (plats + livraison), restaurant payé plein tarif
Périmètre V1	Repas, Colis, Courses express, Mobile Money uniquement (23/09/2026)

Questions ouvertes à remonter à la Direction ChapExpress

Ces points bloquent des règles financières ou opérationnelles précises et ne doivent pas être inventés dans le code (voir garde-fous du projet) :

1. **Volume réel d'activité** — commandes/livraisons traitées par jour (moyenne et pic), tous canaux confondus. Sert à dimensionner l'hébergement et à confirmer que Repas reste le service au plus fort volume (condition du phasage retenu).
2. **Plafonds d'avance et de caisse du livreur** (RG-02) — quel montant un livreur peut-il avancer/garder en caisse ?

3. **Modèle de rémunération du livreur** (RG-08, Q-08) — montant fixe, barème par service/distance, ou pourcentage ? Les frais de livraison Repas ne le financent plus (ils sont un revenu ChapExpress).
4. **Taux de commission par partenaire et par service** (RG-08) — au-delà du modèle Repas déjà tranché, ce modèle s'étend-il à Colis, Courses express, Emplettes mode catalogue ?
5. **Plafond de responsabilité Colis** (Q-05) en cas de perte/dommage — nécessite validation juridique avant publication en CGU.
6. **Contre-remboursement Colis** (RG-04) — périodicité du reversement à l'expéditeur, commission éventuelle. *(Suspendu en V1, mais reste à trancher pour la réouverture.)*
7. **Seuils de validation des demandes sensibles** (RG-11) — valeur colis, dépassement d'avance Emplettes, commission Courses express inhabituelle.
8. **Délai d'attente et comportement après dépassement de budget Emplettes** (RG-05, Q-26) — durée précise et action après expiration (incident, annulation, achat limité au budget).
9. **Écart prix catalogue / prix réel en caisse, mode Emplettes (b)** (Q-25) — qui l'absorbe, à partir de quel seuil re-valider avec le client.
10. **Règles d'annulation** (RG-09) — délais, pénalités, remboursement automatique ou manuel.
11. **Généralisation du délai de réclamation de 24 h** (RG-10, Q-14) — s'applique-t-il à tous les services ou seulement à Emplettes ?
12. **Facturation des clients entreprises** (RG-15, Q-16) — inclusion en v1 ou différée ?
13. **Durée de rétention des données d'historique** (Q-23).

Garde-fous à respecter pendant le développement

- Ne jamais coder une règle financière (commission, avance, plafond, reversement) sans la vérifier dans docs/regles-gestion.md ou les fiches de service — ce cahier des charges n'a pas toujours de valeur chiffrée fixée.
- Un point marqué **[À ARBITRER]** ne se tranche pas seul : à faire remonter à la Direction.
- Un point marqué **[DÉDUIT]** est une inférence, pas une exigence confirmée : à signaler si le code en dépend de façon sensible.